

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 10 — Συνάρτηση $f(x)=x^3-3x+a$

Εστίαση ύλης: Μονοτονία και πλήθος ριζών

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x+a$.

B1. Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B3. Να βρείτε τις τιμές του a ώστε η εξίσωση $x^3-3x+a=0$ να έχει τρεις πραγματικές ρίζες.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις